Minggu Ke 2

- Malware Dan Teknik Pengamanan
- Metode Peretasan dan Pencegahannya

Copyright © March 2026

Pengertian Malware

Malware (Malicious Software) adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk:

1. Merusak sistemMencuri data
2. Mengganggu operasional
3. Mengambil alih kontrol sistem tanpa izin

Kesimpulan: menekankan bahwa malware merupakan ancaman aktif yang sengaja dibuat untuk tujuan jahat.

Karakteristik Malware

Ciri utama malware:

1. Berjalan tanpa sepengetahuan pengguna
2. Menyamar sebagai aplikasi normal
3. Menggandakan diri
4. Membuka celah keamanan sistem

Kesimpulan:Mahasiswa perlu memahami ciri-ciri malware agar dapat mengenalinya sejak dini.

Copyright © March 2026

Jenis Malware: Virus Komputer

1. Menempel pada file atau program
2. Aktif saat file dijalankanMenyebar melalui media penyimpanan dan file sharing

Penjelasan:Virus membutuhkan interaksi pengguna untuk menyebar.

Jenis Malware: Worm

1. Menyebar otomatis melalui jaringan
2. Tidak membutuhkan interaksi penggunaMenghabiskan sumber daya system

Penjelasan:Berbeda dari virus, worm sangat berbahaya karena penyebarannya cepat.

Copyright © March 2026

Jenis Malware: Trojan Horse

1. Menyamar sebagai aplikasi legal
2. Membuka backdoor ke system
3. Digunakan untuk pencurian data

Penjelasan:Trojan sering memanfaatkan kelalaian pengguna.

Jenis Malware: Ransomware

1. Mengenkripsi data korban
2. Meminta tebusan untuk membuka akses
3. Contoh: WannaCry

Penjelasan:Jenis malware paling merugikan secara finansial dan operasional.

Copyright © March 2026

Cara Penyebaran Malware

Malware menyebar melalui:

1. Email phishing
2. Website berbahaya
3. Software bajakan
4. USB drive terinfeksi
5. Jaringan tanpa proteksi

Penjelasan:Menunjukkan bahwa perilaku pengguna sangat berpengaruh terhadap keamanan sistem.

Jenis Malware: Ransomware

1. Mengenkripsi data korban
2. Meminta tebusan untuk membuka akses
3. Contoh: WannaCry

Penjelasan:Jenis malware paling merugikan secara finansial dan operasional.

Copyright © March 2026

Dampak Malware

Dampak serangan malware:

1. Kehilangan dataKerusakan system
2. Kebocoran informasiGangguan layanan
3. Kerugian finansial

Penjelasan:Mengaitkan malware dengan aspek CIA (Confidentiality, Integrity, Availability).

Studi kasus Malware

1. WannaCry (2017): ransomware global yang menginfeksi 200.000+ komputer di 150 negara. https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group
2. NotPetya (2017): ransomware/wiper yang merusak data dan sistem internasional. https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_attack
3. Ryuk (2018): ransomware canggih dalam target besar. https://medium.com/%40cyberpromagazine/cyber-5f6b5691ac3c

Copyright © March 2026

Studi kasus Malware

1. SolarWinds (2020): malware dalam supply-chain attack. https://colortokens.com/wp-content/uploads/SolarWinds_Threat_Brief.pdf
2. Akira Ransomware (2023–24): serangan ransomware besar yang menarget perusahaan global. https://en.wikipedia.org/wiki/Akira_%28ransomware%29
3. Ransomware meningkat 2022–2023: data ancaman global terbaru. https://www.antaranews.com/berita/4095711/serangan-ransomware-global-meningkat-49-persen-selama-2022-2023
4. Malware pencuri data (2023–2025): infeksi dan kebocoran informasi besar. https://www.liputan6.com/tekno/read/5959906/26-juta-perangkat-terinfeksi-malware-pencuri-data-termasuk-kartu-bank-dan-password

Copyright © March 2026

Metode Peretasan dan Pencegahannya

Copyright © March 2026

Pengertian Peretasan (Hacking)

Peretasan adalah upaya memperoleh akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan dengan tujuan:

1. Mencuri data
2. Merusak system
3. Mengganggu layanan
4. Mengambil alih kendali system

Penjelasan: Menekankan bahwa peretasan bersifat ilegal dan berbahaya bagi organisasi.

Motivasi Pelaku Peretasan

Motivasi umum peretasan:

1. Keuntungan finansial
2. Pencurian data sensitive
3. Spionase bisnis/politik
4. Tantangan teknis (ego & reputasi)
5. Sabotase sistem

Penjelasan:Mahasiswa perlu memahami bahwa peretasan tidak selalu bermotif uang, tetapi juga ideologi dan eksistensi.

Copyright © March 2026

Jenis Peretasan: Network Hacking

Peretasan Jaringan

1. Eksploitasi kelemahan jaringan.
2. Contoh:Port scanning, DoS / DDoS,Man in The Middle (MitM)

Penjelasan: Menjelaskan serangan yang menargetkan infrastruktur jaringan.

Jenis Peretasan: Software Hacking

Peretasan Perangkat Lunak

1. Eksploitasi bug & celah aplikasi
2. Contoh:Buffer Overflow, Malware,Trojan

Penjelasan: Serangan ini memanfaatkan kelemahan kode program dan sistem operasi.

Copyright © March 2026

Ancaman Keamanan: SQL Injection

SQL Injection

1. Penyisipan perintah SQL berbahaya
2. Target: Database aplikasi web
3. Dampak: Kebocoran data, Penghapusan database, Pengambilalihan system

Penjelasan: Serangan umum akibat validasi input yang buruk.

Dampak Peretasan

Dampak yang ditimbulkan:

1. Kebocoran dataKerugian finansial
2. Gangguan operasional
3. Kerusakan reputasi
4. Sanksi hukum

Penjelasan: Menunjukkan pentingnya pencegahan dibanding pemulihan.

Copyright © March 2026

Pencegahan: Kebijakan Keamanan

Kebijakan Keamanan

1. Password kuat
2. Pengaturan hak akses
3. Kebijakan Bring Your Own Device (BYOD)
4. Monitoring aktivitas pengguna

Penjelasan: Kebijakan adalah fondasi keamanan organisasi.

Pencegahan: Pelatihan Pengguna

Security Awareness Training

1. Edukasi phishing
2. Social engineering
3. Kesadaran keamanan

Penjelasan:Manusia adalah titik terlemah sekaligus pertahanan terkuat.

Copyright © March 2026

Pencegahan: Teknologi Keamanan

Teknologi pendukung:

1. Firewall
2. AntivirusI
3. DS/IPS
4. Enkripsi
5. Multi-Factor Authentication (MFA)

Penjelasan:Pendekatan layered security sangat disarankan.

Pencegahan: Update & Patching

1. Update sistem operasi
2. Patch aplikasi
3. Tutup celah keamanan

Penjelasan:Sebagian besar serangan berhasil karena sistem tidak diperbarui.

Copyright © March 2026

Pencegahan: Pengujian Keamanan

Security Testing:
Menguji sistem sebelum diserang oleh pihak luar.



Penetration Testing

Simulated attacks to identify vulnerabilities



Security Audit

Comprehenseive review of security measures



Vulnerability Assessment

Identification of security weaknesses

Copyright © March 2026